

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad I

“ACTIVIDAD 01”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Septiembre 2026

Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo

Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto
Clave y nombre	A01 · Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Horas en aula	1 h
Horas extraclase	2 h
Fecha de liberación	Lunes 7 de septiembre de 2026 (semana 1)
Fecha de entrega	Viernes 11 de septiembre de 2026 (semana 1)

Propósito de la actividad

En esta actividad ustedes van a formar el equipo que desarrollará el proyecto integrador durante todo el cuatrimestre. Conocerán las fortalezas de cada integrante, asignarán los roles de Scrum y acordarán por escrito cómo se comunicarán, cómo tomarán decisiones y cómo resolverán conflictos. También prepararán el espacio de trabajo digital: repositorio, tablero Kanban y canal de comunicación. Un equipo bien integrado y autónomo es la base para que el reporte de investigación, el perfil y la visión del proyecto salgan a tiempo y con calidad.

Temas del programa que se trabajan

- **Saber:** la importancia de integrar equipos de trabajo colaborativo, y los fundamentos de la metodología ágil: roles de Scrum (Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo), eventos y artefactos.
- **Saber hacer:** actividades en grupo que favorezcan la comunicación, el intercambio de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración para resolver la necesidad o problemática que identificarán.
- **Ser y convivir:** desarrollar liderazgo e influencia social, y ejercer la responsabilidad social al plantear un proyecto.

- **Propósito de la asignatura:** aplicar una metodología ágil y fortalecer la autonomía del equipo, que se organiza a sí mismo.

Conceptos clave

Equipo de trabajo colaborativo. Es un grupo con un objetivo común en el que cada persona aporta según sus fortalezas y responde por el resultado de todos. En un proyecto de TI el trabajo se reparte: una persona modela la base de datos, otra diseña las pantallas y otra documenta. Si no hay integración, las piezas no encajan. *Ejemplo:* si el diseñador de interfaces no conversa con quien programa, las pantallas pedirán datos que la base de datos no guarda.

Metodología ágil y Scrum. Lo ágil es una forma de trabajar que entrega valor en ciclos cortos (iteraciones) y se adapta a los cambios. Scrum organiza ese trabajo con tres roles, cinco eventos (Sprint, Sprint Planning, Scrum diario, Sprint Review y Retrospectiva) y tres artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento). *Ejemplo:* en lugar de entregar todo el sistema en diciembre, cada dos semanas muestran una parte que ya funciona.

Roles de Scrum.

- **Product Owner:** representa al usuario, decide qué es más valioso y prioriza el backlog.
- **Scrum Master:** facilita las reuniones, quita obstáculos y cuida que se siga Scrum. No es "el jefe".
- **Equipo de desarrollo:** diseña, programa, prueba y documenta.

Ejemplo: el Product Owner decide que "registrar citas" va antes que "enviar recordatorios".

Acuerdos de trabajo (working agreement). Son las reglas de convivencia que el equipo escribe y firma: horarios, canales, cómo se decide, qué pasa si alguien no cumple. *Ejemplo:* "Respondemos mensajes del equipo en menos de 12 horas en días hábiles".

Definición de Terminado (DoD). Es la lista de condiciones que una tarea debe cumplir para considerarse terminada. *Ejemplo:* "Un documento está terminado cuando otro integrante lo revisó, cita sus fuentes en APA y está en la carpeta /portafolio".

Autonomía del equipo. Un equipo autoorganizado decide cómo hacer su trabajo, resuelve primero sus dudas por sí mismo y mide su propio avance. *Ejemplo:* antes de preguntar al docente, el equipo revisa la hoja de actividad, busca en la bibliografía y lo discute en el Scrum diario.

Liderazgo e influencia social. Liderar no es mandar: es proponer, escuchar, convencer con argumentos y lograr que el grupo avance. En Scrum el liderazgo se comparte y rota.

Responsabilidad social en el planteamiento de proyectos. Significa comprometerse a que el proyecto beneficie a personas reales, respete su privacidad y no dañe al ambiente ni a terceros.

Acta de integración del equipo

Datos generales

Campo	Dato
Nombre del equipo	FAUNAVISION
Lema o logotipo	Información que protege la vida.
Grupo	4A Clasica
Fecha	28/09/2026

Reflexión sobre el trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es indispensable en un proyecto de TI porque permite compartir ideas, dividir actividades y aprovechar las habilidades de cada integrante. También facilita la detección de errores y la búsqueda de soluciones. Si no existe una buena integración, pueden presentarse problemas de comunicación, retrasos y tareas incompletas. En nuestro proyecto, se aportaron ideas sobre el filtrado de imágenes mediante inteligencia artificial, el registro de especies, la organización de la información y el diseño de la base de datos. La participación de todos permite desarrollar una solución más completa y adecuada a la problemática identificada. Además, una buena comunicación ayuda a cumplir los objetivos y entregar el proyecto en tiempo y forma.

Matriz de habilidades (1 = básico, 5 = experto)

Integrante	Programación	Base s de datos	Diseño de interfaces	Redes	Documentación	Comunicación	Liderazgo
Sergio Acosta	4	4	3	3	3	3	3
Samant	2	2	1	3	4	4	4

<i>ha Enriquez</i>							
<i>Fernanda Espinoza</i>	2	2	3	3	3	4	4
<i>Edgar Flores</i>	2	3	2	2	3	3	3

Roles de Scrum

Rol	Integrante	Justificación basada en la matriz
Product Owner	<i>Samantha</i>	<i>Es capaz de detectar las necesidades del usuario de una manera objetivo, la calificación en documentación es de 4.</i>
Scrum Master (sprint 1)	<i>Fernanda</i>	<i>Sabe comunicarse correctamente con compañeros y personal a cargo. Sus habilidades de comunicación son de 4</i>
Equipo de desarrollo	<i>Edgar, Sergio</i>	<i>Aportan su conocimiento por proyectos trabajados anteriormente. El conocimiento de Sergio es de 4 en Programación y bases de datos. Edgar tiene un conocimiento de 3 en bases de datos.</i>

Rotación del Scrum Master:

Sprint	Scrum Master
Sprint 0 (diseño)	<i>Sergio Acosta</i>
Sprint 1	<i>Fernanda Espinoza</i>
Sprint 2	<i>Edgar Flores</i>
Sprint 3	<i>Samantha Enriquez</i>

Acuerdos de trabajo

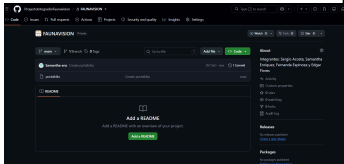
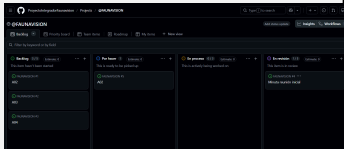
Tema	Acuerdo
Canales de comunicación	<i>Whatsapp y Universidad</i>
Horarios y tiempo de respuesta	<i>Casi cualquier hora y tiempo corto de respuesta</i>
Toma de decisiones	<i>Las decisiones son tomadas en equipo, escuchando las opiniones del grupo y resolviendo de acuerdo a la opción que parezca más lógica.</i>
Manejo de conflictos	<i>Analizamos la situación e intentamos escuchar a todo el equipo</i>
Puntualidad y asistencia	<i>Consideramos que este es un punto importante, y aunque haya momentos en donde no pueda haber asistencia, estar al pendiente de los canales de comunicación por cualquier problema.</i>
Consecuencias por incumplimiento	<i>Se le da un aviso o una sanción con menos participación</i>
Definición de Terminado preliminar	<i>Revisión constante de cada una de las partes, para evitar errores ortográficos o mala redacción.</i>

Autonomía del equipo

Nuestra manera de trabajar se basa en la comunicación, lo primero que hacemos al tener una duda o un desacuerdo, es usar la comunicamos, buscando soluciones mediante investigación o de manera lógica. En caso de no obtener respuestas claras, consultamos al docente a cargo.

Nos auto organizamos distribuyendo las actividades de manera equitativa a través de nuestro tablero Kanban en GitHub Projects y asignando responsables para cada tarea. Mantenemos una comunicación continua y síncrona mediante nuestro canal oficial de WhatsApp/Google.

Espacio colaborativo

Herramienta	Enlace	Evidencia
Repositorio	https://github.com/ProyectoIntegradorFaunavision/FAUNAVISION	
Tablero Kanban	https://github.com/ProyectoIntegradorFaunavision/projects/2/views/1	

Herramienta	Enlace	Evidencia
Canal del equipo	https://chat.google.com/app/chat/AAQAdGPvnY	

Minuta de la reunión inicial

Punto tratado	Quién lo condujo	Acuerdo
Nombre del equipo y reglas de trabajo	Fernanda	El equipo se llama FAUNAVISION, se trabajará de manera igualitaria y en caso de tener algún problema con entrega, se deberá de comunicar con al menos 2 horas de anticipación.
Asignación de roles semanales y comunicación	Samantha	Se asignan los roles, para cada integrante del equipo, y se enfatiza la importancia de

		<i>cumplir con cada uno de los roles asignados en el día. La comunicación oficial se realiza a través de WhatsApp/ Google.</i>
<i>Selección de Herramientas</i>	<i>Edgar</i>	<i>Se utilizará GitHub Projects para el tablero de Kanban, enfatizando el uso constante, para tener una actualización constante.</i>
<i>Disponibilidad y horarios</i>	<i>Sergio</i>	<i>Se acuerda contestar en tiempo, siempre y cuando sea un horario correcto de atención, respetando por lo menos dos horas para respuestas rápidas en constantes.</i>

Compromiso de responsabilidad social y ética

Integrante	Firma
<i>Samantha</i>	<i>Nuestro proyecto, FAUNAVISION, busca beneficiar al personal encargado de la reserva ecológica del tecuan , ayudando a preservar a los animales en resguardo y de vida silvestre. Para proteger la información nos comprometemos a mantener privacidad de datos, incluyendo el correcto manejo de la información e incluyendo un cifrado de datos almacenados y transmisión segura.</i>
<i>Fernanda</i>	<i>FAUNAVISION beneficiará al personal encargado del monitoreo de fauna en “El Tecuán”. Los datos se protegerán limitando el acceso a usuarios autorizados y evitando información personal innecesaria. Además, apoyará el cuidado del ambiente al facilitar el monitoreo y conservación de la fauna silvestre.</i>
<i>Edgar</i>	<i>Buscamos con FAUNAVISION, apoyar al parque ecológico y forestal “El tecuan” con un mejor manejo</i>

	de datos de los animales, ayudar a conservar la biosfera y animales que viven en la zona. Creemos que con este trabajo podemos ayudar bastante en la carga de tareas y administración de los trabajadores.
Sergio	El proyecto FAUNAVISION busca beneficiar directamente al personal del Parque Ecológico “El Tecuán” al agilizar el registro y filtrado de especies. Garantizamos la seguridad mediante restricciones de accesos. Así mismo apoyaremos al medio ambiente ayudando a preservar animales en peligro de extinción.

Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	Incluye una reflexión grupal sobre la importancia del trabajo colaborativo, con aportaciones de cada integrante.	✓	
2	La matriz de habilidades está completa para todos los integrantes.	✓	
3	Los tres roles de Scrum están asignados y justificados con base en la matriz.	✓	
4	Hay un calendario de rotación del Scrum Master.	✓	
5	Los acuerdos de trabajo cubren los 7 temas de la plantilla.	✓	
6	Incluye una Definición de Terminado preliminar.	✓	
7	Describe los mecanismos de autonomía del equipo.	✓	
8	El repositorio tiene README, carpeta /portafolio y al docente como colaborador.	✓	
9	El tablero Kanban tiene las 5 columnas y las tarjetas A02 a A04.	✓	
10	La minuta muestra que cada integrante condujo un punto de la	✓	

	reunión.		
11	Incluye un compromiso de responsabilidad social y ética firmado por todos.	✓	
12	El archivo se entregó con el nombre y en la ubicación indicados.		

Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Integración y trabajo colaborativo (20 %)	La reflexión es profunda, da ejemplos de TI y recoge ideas de todos; la dinámica está documentada.	La reflexión es clara y recoge ideas de la mayoría.	La reflexión es general y tiene pocos ejemplos.	Falta la reflexión o es copiada.
Roles de Scrum (20 %)	Los roles están justificados con la matriz, las responsabilidades son claras y hay rotación.	Los roles están justificados, pero falta algún detalle de la rotación.	Los roles están asignados con una justificación débil.	Faltan roles o no se justifican.
Acuerdos de trabajo, DoD y autonomía (25 %)	Los acuerdos son completos, concretos y medibles; la DoD es verificable; la autonomía se describe con pasos claros.	Los acuerdos están completos, pero alguno es poco concreto.	Faltan 1 o 2 temas, o la autonomía es vaga.	Los acuerdos son incompletos o genéricos.

Espacio colaborativo ágil (20 %)	El repositorio, el tablero y el canal están configurados, el docente fue agregado y el backlog está cargado.	Falta un elemento menor.	Falta una herramienta.	No hay espacio colaborativo.
----------------------------------	--	--------------------------	------------------------	------------------------------

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Liderazgo y responsabilidad social (15 %)	Todos condujeron un punto de la reunión; el compromiso social y ético es específico y está firmado.	Casi todos condujeron un punto; el El compromiso es claro.	Hay una minuta parcial y el compromiso es genérico.	No hay evidencia de liderazgo ni compromiso.

Recursos sugeridos

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.
- Clark, W. (2020). *Metodología Ágil: Una guía para principiantes sobre el método y los principios ágiles*. Independently Published.
- Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial.
- Herramientas gratuitas: GitHub (repositorio y GitHub Projects), Trello, Google Docs, Discord, Microsoft Teams o WhatsApp como canal del equipo.

“Se utilizó IA, para la corrección de errores ortográficos.”

